

WiFi CSI 및 다중 센서 기반 낙상 감지 시스템에서의 RAG 도입 효과 검증

김은정(*), 박소현(*), 양혜진(*), 최지원(*), 황원영(*), 이동훈(**), 정설영(***)[†]

(*) 경북대학교 컴퓨터학부, {kimeunjeong23, psh0826, khjy, cjlw4669, forever0}@knu.ac.kr

(**) (주)LG전자, hooniee.lee@lge.com

(***)[†] 경북대학교 컴퓨터학부, snowflower@knu.ac.kr

[†] 지도교수(Supervisor): 정설영

1. 서론

고령화 사회와 1인 가구 증가에 따라 낙상 실시간 감지 및 신속한 대응의 중요성이 높아지고 있다. WHO에 따르면 65세 이상 인구의 28~35%가 매년 낙상을 경험하며[1], 낙상 후 장시간 방치 시 심각한 후유증으로 이어질 수 있다. 기존 웨어러블은 항상 착용해야 하는 불편함이 있고, CCTV 기반 방식은 사생활 침해 문제가 고질적으로 지적된다[2]. 이에 본 연구는 비접촉·비침습형 설계 원칙 하에 카메라 없이 기존 Wi-Fi 인프라와 PIR·ToF 센서만으로 사용자 상태를 인식하는 시스템을 제안한다.

기존 Wi-Fi CSI 기반 낙상 감지 연구[3][4]는 분류 성능 향상에 집중하였으나, 감지 이후 사용자 확인·보호자 알림까지 이어지는 end-to-end 시스템 연구는 부족하다. An et al.[2]은 IoT 센서 데이터에 RAG를 결합하면 평균 49.4%의 성능 향상이 가능함을 보였으나, 낙상 감지에 RAG를 적용한 연구는 아직 없다. 이에 본 논문은 Wi-Fi CSI, PIR, ToF 센서 융합과 RAG 기반 판단 모듈을 결합하여 Detect-Verify-Response 구조의 시스템을 설계 및 구현하고, Rule-based, LLM 단독, LLM+RAG 세 조건을 비교 실험하였다.

2. 연구 내용

2.1 제안 아이디어

본 시스템의 핵심은 기존 임계값 기반 낙상 판단의 한계를 RAG로 극복하는 것이다. 지식베이스는 낙상 도메인 지식, 과거 판단 이력, 오탐 케이스 등으로 구성되며, LLM 판단 시 이를 동적으로 검색·결합하여 운영 환경에 적응할 수 있도록 한다. 카메라를 일절 사용하지 않는 비전 센서 배제 원칙을 설계 제약으로

명시하여 사생활을 구조적으로 보호한다.

2.2 하드웨어 설계

메인 컨트롤러는 Raspberry Pi 4(8GB)이며, ESP32 DevKitC가 Wi-Fi AP를 향해 지속적 Ping 트래픽을 생성하여 CSI 추출을 가능하게 한다. PIR·ToF 센서를 ESP32에 연결하여 수집하고, RPi4 내장 Wi-Fi는 nexmon_csi 패치로 CSI를 추출하며 USB Wi-Fi Dongle은 클라우드 통신 전용으로 분리한다. 출력 장치로 소형 스피커, 마이크, 디스플레이(관리자 모니터링)를 연결한다.

2.3 소프트웨어 설계 및 구현

소프트웨어는 Detect, Verify, Response 3단계로 구성된다. Detect 단계에서 nexmon_csi로 추출한 CSI 데이터를 7초, 30% 오버랩 슬라이딩 윈도우 단위로 처리하여 amplitude의 표준편차, 변화율, 서브캐리어 간 분산을 특징으로 추출한다. ToF 거리 급감·PIR 정지 지속이 CSI 이상과 동시에 감지되면 낙상 후보를 생성한다. Verify 단계에서는 후보 이벤트를 MQTT로 클라우드로 전달하여 Gemini API와 RAG를 결합한 정밀 판단을 수행한다. RAG는 text-embedding-004 모델로 이벤트 1건 단위 청크를 임베딩하며, Hybrid Scoring으로 지식베이스를 검색한다. Response 단계에서는 낙상 확정 시 TTS로 상태 확인 음성을 출력하고 Whisper STT로 응답을 인식하며, 5초 내 무응답 시 Discord로 보호자에게 알림을 전송한다.

3. 실험 및 기대효과

3.1 실험 설계

실험실 환경에서 피실험자가 낙상 동작을 직접

수행하고, 걷기·앉기·서기 등 일상 동작과 물건 낙하와 같은 오탐 유발 상황을 포함한 데이터를 수집하였다. 약 20분간 수집하고, 7초 단위로 윈도우를 분할하여 낙상 여부를 기준으로 이진 분류 레이블을 부여하였다. 낙상은 미탐이 치명적이므로 Recall을 주요 평가 지표로 사용하며, Precision, F1-score, Latency를 함께 측정한다. 실험 조건은 표 1과 같다.

조건	구성	설명
A	Rule-based	CSI-ToF-PIR 임계값 기반 판단
B	LLM 단독	RAG 없이 Gemini만 사용
C	LLM+RAG (제안)	Gemini + knowledge base 검색 결합

표 1. 실험 조건 비교

3.2 실험 결과

본 전체 실험 샘플은 179개로, 낙상 동작 7회 14샘플, 일상 동작(걷기, 앉기, 눕기, 뛰기 등) 113샘플, 물건 낙하 등 오탐 유발 동작 52샘플로 구성하였다. 각 조건의 성능 측정 결과는 표 2와 같다.

조건	Precision	Recall	F1-score	Latency (ms)
A.Rule-based	0.1111	0.0714	0.0870	0
B.LLM 단독	0.1111	0.1429	0.1250	4073
C.LLM+RAG	0.1228	0.5	0.1972	4860

표 2. 조건별 낙상 감지 성능 비교

Rule-based(A) 대비 제안 시스템(C)의 Recall이 약 7배 향상되었으며, F1-score 또한 약 2.3배 개선되었다. LLM 단독(B) 대비 RAG 추가 시 Recall이 약 3.5배 향상되어 지식 베이스 기반 판단 정책이 낙상 감지에 효과적임을 확인하였다. Latency는 RAG 추가 시 약 787ms 증가하였으며, 전체 4~5초의 응답 시간은 클라우드 LLM API 왕복 지연에 기인한다. 이는 향후 경량 모델 적용 시 개선 가능하다.

3.3 기대효과 및 활용

본 시스템은 착용 불편 및 사생활 침해 없이 낙상을 감지하며, RAG를 통해 오탐 유발 상황과의 구분 능력을 높이고 설명 가능한 판단을 제공한다. 고령자, 1인

가구를 주 대상으로 하며 스마트홈, 병동 등 다양한 환경으로 확장이 용이하다.

4. 결론

본 논문은 카메라 없는 비침습적 설계 원칙 하에 Wi-Fi CSI, PIR, ToF 다중 센서 융합과 RAG 기반 판단을 결합한 낙상 감지 시스템을 제안하였다. Detect, Verify, Response 구조 위에 도메인 지식 기반 RAG를 도입하여 단순 임계값 방식의 오탐 한계를 극복하고, TTS 확인·보호자 알림까지 이어지는 실생활 적용 가능한 end-to-end 파이프라인을 구현하였다. 향후 다양한 실내 환경에서의 추가 데이터 수집, 다양한 환경 평가 등을 통해 시스템의 범용성을 높일 계획이다.

감사의 글

"본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업의 연구결과로 수행되었음"(2021-0-01082)

참고 문헌 (참고자료)

- [1] WHO, "Global Report on Falls Prevention in Older Age," 2007.
- [2] T. An et al., "IoT-LLM: A framework for enhancing large language model reasoning from real-world sensor data," Patterns, vol. 7, 101429, 2026.
- [3] M.-K. Kim, "WiFi CSI-based Human Activity Recognition Using Multiple Segment Signals," APJCRI, vol. 10, no. 6, pp. 85-96, 2024.
- [4] Y. Seo et al., "Study on Fall Detection by Exploiting Wi-Fi CSI and LSTM-Attention Scheme in Indoors," KOSDI, vol. 20, no. 4, pp. 935-945, 2024.
- [5] C. Taramasco et al., "Multimodal dataset for sensor fusion in fall detection," PeerJ,

2026 한국디지털콘텐츠학회 하계종합학술대회 및 대학생논문경진대회 발표 논문집

vol. 13, e19004, 2025.